



# WEB - Hipermédia e Acessibilidades

## SESSÃO 2

Pedro Mendonça

# CONTEÚDOS

- **Introdução ao Javascript**
- Princípios básicos de JS
- Funções Avançadas
- Javascript assíncrono
- Fetch API

# Princípios básicos da linguagem

- Crie um programa de acordo com as seguintes instruções: (ex\_5)
  - Digite 2 números utilizando o prompt;
  - Imprima a soma de ambos utilizando o alert.

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Strings (imutáveis)
  - Se na nossa string tivermos o carater “ ” então deveremos:

```
const texto = "Eu gosto de ler \"stuff\""  
// ou  
const texto2 = 'Eu gosto de ler "stuff"'
```

- Índices - strings

```
//indices      01234567  
const texto = "Eu gosto" //tem 8 caracteres  
console.log(texto[3])  
console.log(texto.charAt(3))  
console.log(texto.indexOf('g'))
```

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Strings
  - Número de caracteres:

```
//indices      01234567  
const texto = "Eu gosto"  
console.log(texto.length)
```

- slice

```
const texto = "Eu gosto de ler um texto grande"  
console.log(texto.slice(3, 8))  
console.log(texto.slice(-6))  
console.log(texto.slice(-12, -7))
```

# Princípios básicos da linguagem

- Strings

- split:

```
const texto = "Eu gosto de ler um texto grande"  
console.log(texto.split(" "))
```

```
[  
  'Eu',      'gosto',  
  'de',      'ler',  
  'um',      'texto',  
  'grande'  
]
```

- toUpperCase, toLowerCase

```
const texto = "Eu gosto de ler um texto grande"  
console.log(texto.toUpperCase())  
console.log(texto.toLowerCase())
```

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Desafio:
  - Escreva uma função em JavaScript que recebe uma string como entrada e retorna uma nova string onde todas as vogais (a, e, i, o, u) são convertidas para maiúsculas. Consoantes e outros caracteres devem permanecer inalterados.
  - Text = “Eu gosto de JS”
  - Resultado esperado: EU gOstO dE JS

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

```
const text = "Eu gosto de JS"
const vowels = "aeiou"

function replaceVowels(text) {
  temp = ""
  for(let i = 0; i < text.length; i++) {
    if (vowels.includes(text[i])) temp += text[i].toUpperCase()
    else temp += text[i]
  }
  return temp
}

console.log(replaceVowels(text))
```



# Princípios básicos da linguagem

- Crie um programa de acordo com as seguintes instruções: (ex\_6)
  - Crie uma página HTML com a estrutura normal. No título digite “Exercício 6”;
  - Adicione um h1 com o texto “Operações com strings”;
  - No final da tag body adicione uma chamada ao ficheiro ex\_6.js;
  - Solicite o nome do utilizador utilizando o prompt;
  - Utilize o comando `document.body.innerHTML` e adicione o texto “Chamo-me <nome inserido>”

# Princípios básicos da linguagem

- Cria um programa de acordo com as seguintes instruções: (ex\_6)
- A página deverá devolver o seguinte:

## Operações com Strings

Chamo-me **Pedro**

O Pedro tem 5 letras

A segunda letra do meu nome é: e

O índice da letra "e" do meu nome é 1

O último índice da letra "r" do meu nome é 3

As últimas 3 letras do meu nome são dro

As palavras do meu nome são: Pedro

As palavras do meu nome são: Pedro

Nome em minúsculas: pedro e em maiúsculas PEDRO

# Princípios básicos da linguagem

- Arredondamentos

```
const n1 = 3.1693456
// 2 casas decimais
console.log(n1.toFixed(2))
```

- Verificar se a variável/constante é de um determinado tipo

```
const n1 = 3.1693456
// retorna true or false
console.log(Number.isInteger(n1))
// outra forma
if (typeof n2 == 'number') console.log(true)
else console.log(false)
```

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Verificar se a variável/constante é de um determinado tipo (alternativas)

```
let x = "cinco";  
let y = "5";  
  
if (isNaN(y)) console.log("x is not a number");  
else console.log("x is a number");
```

```
let x = "cinco";  
let y = "5";  
  
if (parseFloat(x) == x) console.log("x is a  
number");  
else console.log("x is not a number");
```

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Biblioteca Math

```
const original = 3.45
// Arredonda para "baixo"
console.log(Math.floor(original))
// Arredonda para "cima"
console.log(Math.ceil(original))
// Arredondamento
console.log(Math.round(original))
// random devolve 1 valor entre 0 e 1
console.log(Math.random())
// outras
console.log(Math.max(12,14,11,9,6,20,15,18))
console.log(Math.min(12,14,11,9,6,20,15,18))
console.log(Math.pow(2, 10)) // equivale a
2**10
console.log(Math.pow(9, 0.5)) // equivale a
raiz quadrada
```

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Crie um programa de acordo com as seguintes instruções: (ex\_7)
  - Crie uma página HTML com a estrutura normal. No título digite “Exercício 7”;
  - No final da tag body adicione um link para o ficheiro ex\_7.js;
  - No ficheiro ex\_7.js:
    - Solicite um número;
    - Utilize o comando `document.body.innerHTML` e adiciona um h1 com o valor “Número inserido <número>”

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Crie um programa de acordo com as seguintes instruções: (ex\_7)
  - A página deverá devolver o seguinte:

**Número inserido: 123**

Raiz quadrada: 11.090536506409418

123 é inteiro? true

123 é NaN? false

Arredondado para baixo: 123

Arredondado para cima: 123

Com duas casas decimais: 123.00

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Operadores de comparação
  - > >= < <= == !=
  - === !== (referem-se ao valor e tipo)
- O javascript aconselha o uso de ===

```
const num1 = 5
const num2 = "5"

console.log(num1 == num2) //true
console.log(num1 === num2) //false
```



# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Operadores lógicos

- && || !

```
const user = "student"
const password = "guessthis"

const success = user === "student" && password === "guessthis";
console.log(success) // true
```

- Estrutura condicional: if

```
const nota = 16;

if(nota<10) console.log("Negativo");
else if(nota<16) console.log("Satisfatório")
else console.log("Bom")
```

# Princípios básicos da linguagem

- Operação ternária

```
const val = 60;  
const isPar = val%2==0 ? `${val} é par` : `${val} é impar`;  
console.log(isPar)
```

- Estrutura condicional switch

- Utilizado quando temos múltiplas condições;
- Podem ser valores constantes ou intervalo.

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Switch

```
const nota = 4

switch(nota) {
  case 1:
  case 2:
    console.log("Péssimo");
    break;
  case 3:
    console.log("Positivo");
    break;
  case 4:
  case 5:
    console.log("Bom ou Muito bom");
    break;
  default:
    console.log("\nErro: valor inválido\n")
}
```

```
const height = 78 //cms
switch(true) {
  case height<55:
    console.log("Nascimento");
    break;
  case height<72:
    console.log("Até 9 meses");
    break;
  case height<85:
    console.log("Até 18 meses");
    break;
  case height<110:
    console.log("4 anos");
    break;
  default:
    console.log("\nErro: valor inválido\n");
    break;
}
```

# Princípios básicos da linguagem

- Desafio Switch

- Implemente uma função em JavaScript que apresente o seguinte menu ao utilizador:

- 1 – Ler valores
- 2 – Ver valores
- 3 – Média
- 4 – Máximo
- 5 – Mínimo
- 6 – Sair

- O programa deve processar a escolha do utilizador, apresentar uma mensagem correspondente à opção selecionada e repetir o menu até que a opção "6 - Sair" seja escolhida. Para opções inválidas, deve ser apresentada uma mensagem de erro.

```
Opção desejada: 1
Clicou na opção 1
```

```
Opção desejada: 4
Clicou na opção 4
```

```
Opção desejada: 7
Erro: operação inválida!
```

Para poder executar o prompt no terminal instalar: **npm i prompt-sync**  
Deverá importar a biblioteca: **const prompt = require('prompt-sync')()**

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

```
const prompt = require('prompt-sync')();

function menu() {
  do {
    console.log("1 - Ler valores\n2 - Ver valores\n3 - Média\n4 - Máximo\n5 - Mínimo \n6 - Sair")
    op = Number.parseInt(prompt("Opção desejada: "))
    switch(op) {
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
        console.log(`\nClicou na opção ${op}\n`)
        break
      case 6:
        console.log(`\nXauuu!!`)
        break
      default:
        console.log("\nErro: operação inválida!\n")
    }
  } while (op != 6);
}

menu()
```

# Princípios básicos da linguagem



Centro para o Desenvolvimento  
de Competências Digitais

- Arrays
  - Inicialização

```
const arr = [];  
const arr2 = ["Paulo", "X", true, 1, 1.23, null];  
const texto = "Eu também sou um array";
```

- Índices

```
console.log(arr2[0])  
console.log(arr2[0][2])  
console.log(Number.isInteger(arr2[3]))
```

- Atribuição

```
arr2[0] = "Maria";
```



[www.cesae.pt](http://www.cesae.pt)

